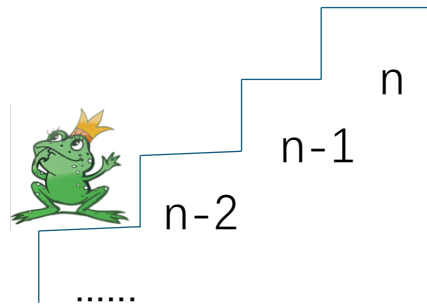


2026-3-25 课堂限时练习

【台阶问题】

一只青蛙跳上 n 级台阶，每一步只能跳一个或两个台阶，请问青蛙一共有多少种不同的跳法？



输入：

第一行为整数 n ，表示台阶总数

输出：

共一行，输出一个整数，共有多少不同的跳法，如果输入数据错误（含数据失败和范围）输出 data error。

数据范围： $1 \leq n \leq 40$

解题思路

- 1) 本题很难总结出一个通项式计算公式，我们尝试用递推关系来求解。
- 2) 递推法需要分析相邻步骤的数学关系，找到规律，归纳出递推公式
设： $f(n)$ 代表青蛙从 1 跳到 n 级台阶的不同跳法总数，
 $f(n-1)$ 代表青蛙从 1 跳到 $n-1$ 级台阶的不同跳法总数， $f(n-2)$ 以此类推。
所以假设 $f(n-1)$ 和 $f(n-2)$ 已知，能否计算出 $f(n)$ ？它们之间有什么样的关系？
已知 $f(1)=1, f(2)=2$
- 3) 数据失败，通过 `scanf` 的返回值判断，`scanf` 返回值表示成功读到数据个数

【找素数】

编程找出 n （含 n ）以内的所有素数。

例如： $n=3$ ，共有 2 个素数（2、3）。

输入：

共一行，输入 n

输出：

共一行，输出 n 以内的 m 个素数，每个素数占为 4 个字符宽度。

数据范围： $2 \leq n \leq 1000$

解题思路

- 1) 本题是一个双重循环的枚举算法题目。
- 2) 外循环枚举数，内循环因子测试该数是否为素数
- 3) 数据分隔使用了字符宽度，应该使用什么输出格式控制符？

【打印字符图形 1】

输出由字符构成的图形，如图

输入 5 *

*				*	↵
	*		*		↵
		*			↵
	*		*		↵
*				*	↵

输入

共一行，包含一个整数 n 和一个字符 c

输出

共 n 行，输出如上图所示由字符 c 和空格、换行组成的 x 状图形

数据范围： $1 \leq n \leq 50$

解题思路一

- 1) 分析终端输出特点：终端唯一的输出方式为从左向右输出字符，从第一行到第 n 行逐行输出。
- 2) 可以把每行分成五个部分：若干空格、星号、若干空格、星号、若干空格，但某些行的结构只有三个部分，可能需要额外的特殊处理。
- 3) scanf 如何正确读取由空格分隔的整数和字符

解题思路二

- 1) 与上面思路相比更加通用一些，更容易处理特殊行结构。把屏幕虚拟化为一个平面坐标系统。如图

行/列	1	2	3	4	5	
1	*				*	↵
2		*		*		↵
3			*			↵
4		*		*		↵
5	*				*	↵

- 2) 可以根据终端特点设计一个双重坐标枚举循环，外循环为行枚举，内循环为列枚举，即按顺序产生 $i=1, j=1,2,3,4,5, i=2, j=1,2,3,4,5\cdots$ ，每次行循环输出一个‘\n’，如此就能从左到右、从上到下枚举所有的坐标。
- 3) 循环体中我们可以根据坐标的关系来决定输出空格还是输出字符 c, 思考图中有每条相交斜线的行列坐标有怎样的数学关系？两个关系之间的逻辑关系是与还是或关系？

打印字符图形 2】

输出由字符构成的图形，如图

输入 5 *

*				*	↵
	*		*		↵
		*			↵
	*		*		↵
*				*	↵

输入

共一行，包含一个整数 n 和一个字符 c

输出

共 n 行，输出如上图所示由字符 c 和空格、换行组成的 x 状图形，输出最后一个星号换行。

数据范围： $1 \leq n \leq 50$

解题思路

- 1) 跟上题不同的是每行不是输出 n 个字符固定宽度再换行，而是输出最后一个星号后立即换行。即内循环的次数不再是固定 $j \leq n$ ，而是根据行列坐标数学关系决定。而且因为有两条斜线所以有两个数学关系，那么这两个关系应如何进行逻辑运算？